

Aprovechamiento de Recursos Térmicos

Sistema de Recuperación de Calor Residual en Compresores de Aire Comprimido

Cliente: Leycero SpA para Papeles Cordillera S.A. (Grupo CMPC)
Ubicación: Planta Puente Alto, Región Metropolitana
Equipo Kaeser: 6 compresores rotatorios de tornillo
N.º de proyecto: WC-2023-001
Revisión: 1.0 — Entrega final

Análisis y cálculos: Felipe Wasaff — Wasaff Consulting
Coordinación de proyecto: Nilton Martínez — Leycero SpA
Colaboración técnica: Kaeser Compresores de Chile SpA

Índice

Índice de tablas	1
1 Descripción del Proyecto	2
1.1 Contexto	2
1.2 Objetivo técnico	2
1.3 Configuración del parque de compresores	2
2 Cálculos de Diseño	3
2.1 Análisis Térmico — Método ε -NTU	3
2.1.1 Fundamento del método	3
2.1.2 Supuestos adoptados	3
2.1.3 Resultados por compresor	3
2.2 Red Hidráulica	3
2.2.1 Metodología	3
2.2.2 Topología de la red	4
2.2.3 Resultados — operación normal (C1, C2, C4)	4
2.2.4 Resultados — operación máxima (6 compresores)	4
2.3 Verificación del Acumulador Térmico	4
2.3.1 Principio de diseño	4
2.3.2 Resultados	5
2.4 Selección de la Bomba de Circulación	6
3 Lógica de Funcionamiento del Sistema	6
3.1 Descripción del circuito	6
3.2 Modos de operación	7
3.3 Variables de control	7
4 Conclusiones	7
5 Anexos	8
5.1 Propiedades termofísicas del agua utilizadas	8
5.2 Código de cálculo	8

Índice de tablas

Tabla 1.	Compresores Kaeser — parámetros de recuperación	2
Tabla 2.	Análisis ε -NTU por compresor Kaeser	4
Tabla 3.	Red hidráulica — modo operación normal ($Q_{\text{total}} = 27,2 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$)	5
Tabla 4.	Red hidráulica — modo máximo ($Q_{\text{total}} = 52,2 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$)	5
Tabla 5.	Verificación del acumulador térmico (15 000 L)	6
Tabla 6.	Autonomía térmica del acumulador por escenario de demanda	6
Tabla 7.	Punto de operación — bomba centrífuga de circulación	6
Tabla 8.	Propiedades del agua a temperaturas relevantes del proyecto	8

1. Descripción del Proyecto

1.1. Contexto

La planta de Papeles Cordillera S.A. opera una sala de máquinas con seis compresores de tornillo rotatorio marca Kaeser, cuya función es abastecer aire comprimido a los procesos de producción de papel. Durante la compresión, aproximadamente el 80 % de la energía eléctrica consumida se convierte en calor residual, disipado históricamente al ambiente mediante ventilación forzada y circuitos de agua de enfriamiento.

El presente proyecto diseña y dimensiona un sistema que recupera ese calor residual y lo entrega a un circuito de agua industrial, disponible para procesos de la planta que requieran calor a baja temperatura (calentamiento de agua de proceso, calefacción de espacios industriales, secado, etc.).

1.2. Objetivo técnico

Dimensionar el circuito hidráulico aislado (tuberías, bomba y acumuladores) que permite transferir el calor de los intercambiadores integrados en los compresores Kaeser hacia los puntos de uso definidos por el cliente, garantizando:

- Temperatura de suministro: 26 °C (máximo aprovechable con agua industrial de entrada a 6 °C)
- Caudal nominal: 27,2 m³ h⁻¹ (operación normal)
- Caudal máximo: 52,2 m³ h⁻¹ (todos los compresores activos)
- Autonomía térmica: ≥ 30 min frente a paro inesperado de compresores

1.3. Configuración del parque de compresores

La Tabla 1 resume los parámetros relevantes de cada unidad Kaeser para el análisis de recuperación. La columna *Calor recuperable* corresponde al valor nominal indicado en la ficha técnica del fabricante al 80 % de eficiencia de recuperación.

Tabla 1: Compresores Kaeser — parámetros de recuperación

ID	Modelo	P motor [kW]	Calor recup. [kW]	η	Activo (normal)
C1	FSD 575	315	252	0,80	Sí
C2	FSD 575	315	252	0,80	Sí
C3	FSD 575	315	252	0,80	No
C4	DSDX 305	160	128	0,80	Sí
C5	ESD 445	250	200	0,80	No
C6	DSDX 305	160	128	0,80	No
Total (normal / máximo)		790 / 1.515	632 / 1.212		

Operación normal (Punto 3 según datos operacionales CMPC): compresores C1, C2 y C4 activos, demanda 131 m³ min⁻¹ de aire comprimido, potencia térmica recuperable total 632 kW.

2. Cálculos de Diseño

2.1. Análisis Térmico — Método ε -NTU

2.1.1. Fundamento del método

El método de Efectividad–Número de Unidades de Transferencia (ε -NTU) permite determinar el desempeño de un intercambiador a partir de sus caudales y temperaturas de entrada, sin necesidad de iterar sobre la temperatura media logarítmica.

La efectividad se define como:

$$\varepsilon = \frac{Q_{\text{real}}}{Q_{\text{máx}}} = \frac{Q_{\text{real}}}{C_{\text{mín}}(T_{h,i} - T_{c,i})} \quad (1)$$

donde $C_{\text{mín}} = \min(\dot{m}_h c_{p,h}, \dot{m}_c c_{p,c})$ es la menor capacidad calorífica de los dos fluidos.

Para intercambiadores de flujo contrario (configuración de los módulos Kaeser), la relación entre ε y NTU es:

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-\text{NTU}(1 - C_r)]}{1 - C_r \exp[-\text{NTU}(1 - C_r)]} \quad (2)$$

con $C_r = C_{\text{mín}}/C_{\text{máx}}$ y $\text{NTU} = UA/C_{\text{mín}}$.

El producto global UA [W K^{-1}] resume la resistencia térmica total del intercambiador y sirve como criterio de diseño para selección de equipo.

2.1.2. Supuestos adoptados

- Temperatura de entrada agua caliente (lado Kaeser): $T_{h,i} = 60^\circ\text{C}$ — **valor estimado**; verificar con ficha técnica o medición directa. Rango típico para compresores FSD/DSDX: $55\text{--}70^\circ\text{C}$.
- Temperatura de salida agua caliente: $T_{h,o} = 45^\circ\text{C}$ — controlada internamente por el sistema Kaeser.
- Temperatura entrada agua industrial fría: $T_{c,i} = 6^\circ\text{C}$.
- Salto térmico en el circuito frío: $\Delta T_c = 20\text{ K}$, por lo que $T_{c,o} = 26^\circ\text{C}$.
- Propiedades del agua evaluadas a temperatura media de cada corriente.

2.1.3. Resultados por compresor

La Tabla 2 presenta los resultados del análisis ε -NTU para cada unidad en operación normal y máxima.

El UA total de $13\,874\text{ W K}^{-1}$ en operación normal es el parámetro de diseño que debe satisfacer el conjunto de intercambiadores instalados.

2.2. Red Hidráulica

2.2.1. Metodología

El cálculo de la red de distribución sigue el método de Darcy-Weisbach para la pérdida de carga por fricción:

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g} \quad (3)$$

Tabla 2: Análisis ε -NTU por compresor Kaeser

ID	Modelo	Modo	Q_{nom} [kW]	Q_{real} [kW]	$T_{c,o}$ [°C]	ε	NTU	UA [W/K]
C1	FSD 575	Normal/Máx	252	201,6	26,0	0,370	0,549	5.532
C2	FSD 575	Normal/Máx	252	201,6	26,0	0,370	0,549	5.532
C3	FSD 575	Máx.	252	201,6	26,0	0,370	0,549	5.532
C4	DSDX 305	Normal/Máx	128	102,4	26,0	0,370	0,549	2.810
C5	ESD 445	Máx.	200	160,0	26,0	0,370	0,549	4.390
C6	DSDX 305	Máx.	128	102,4	26,0	0,370	0,549	2.810
Total — operación normal			632	505,6				13.874
Total — operación máxima			1.212	969,6				26.606

donde f es el factor de fricción de Darcy determinado mediante la ecuación implícita de Colebrook-White (resuelta iterativamente con arranque Swamee-Jain):

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{3,7 D} + \frac{2,51}{Re \sqrt{f}} \right) \quad (4)$$

Las propiedades del agua se evalúan a 16 °C (temperatura media del circuito). Las tuberías son de acero carbono cédula 40 según ASME B36.10M, con rugosidad absoluta $\varepsilon = 4,6 \times 10^{-5}$ m (acero comercial, ASHRAE Handbook).

2.2.2. Topología de la red

La red consta de 11 tramos:

- T1–T6: ramales individuales de cada compresor al colector de impulsión, DN65 (2½")
- T7–T8: colectores de bloque (C1-C2-C3 y C4-C5-C6), DN100 (4")
- T9: colector de sala hacia sala de acumuladores, DN100 (4")
- T10: retorno desde acumuladores a bomba, DN100 (4")
- T11: salida de bomba hacia distribución, DN100 (4")

El caudal por ramal se determina mediante balance energético $\dot{Q} = \dot{m} c_p \Delta T$, con $\Delta T = 20$ K.

2.2.3. Resultados — operación normal (C1, C2, C4)

2.2.4. Resultados — operación máxima (6 compresores)

Tramo crítico: T9 (colector sala $\rightarrow$ acumuladores), con la mayor pérdida individual en ambos modos de operación. Es el tramo determinante para el dimensionamiento de la bomba.

2.3. Verificación del Acumulador Térmico

2.3.1. Principio de diseño

El sistema dispone de acumuladores de 10 000 L + 5000 L = 15 000 L de agua caliente. Su función es proveer inercia térmica durante paros planificados o inesperados de los compresores. La energía almacenada es:

Tabla 3: Red hidráulica — modo operación normal ($Q_{\text{total}} = 27,2 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$)

Tramo	DN	L [m]	Q [m ³ /h]	v [m/s]	Re	f	h_f [mca]
T1 — C1 → colector	DN65 (2½")	8,0	10,86	0,98	55.257	0,0229	0,142
T2 — C2 → colector	DN65 (2½")	8,0	10,86	0,98	55.257	0,0229	0,142
T3 — C3 → colector	DN65 (2½")	8,0	0,00	0,00	0	—	0,000
T4 — C4 → colector	DN65 (2½")	8,0	5,52	0,50	28.067	0,0257	0,041
T5 — C5 → colector	DN65 (2½")	8,0	0,00	0,00	0	—	0,000
T6 — C6 → colector	DN65 (2½")	8,0	0,00	0,00	0	—	0,000
T7 — Colector C1-C2-C3	DN100 (4")	12,0	21,72	0,73	67.775	0,0213	0,069
T8 — Colector C4-C5-C6	DN100 (4")	12,0	5,52	0,19	17.213	0,0278	0,006
T9 — Sala → acumul.	DN100 (4")	20,0	27,23	0,92	84.987	0,0206	0,174
T10 — Acumul. → bomba	DN100 (4")	15,0	27,23	0,92	84.987	0,0206	0,131
T11 — Bomba → distrib.	DN100 (4")	8,0	27,23	0,92	84.987	0,0206	0,070
Pérdida total de la red							0,77
Caída de presión total							7,6 kPa

Tabla 4: Red hidráulica — modo máximo ($Q_{\text{total}} = 52,2 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$)

Tramo	DN	L [m]	Q [m ³ /h]	v [m/s]	Re	f	h_f [mca]
T1 — C1 → colector	DN65 (2½")	8,0	10,86	0,98	55.257	0,0229	0,142
T2 — C2 → colector	DN65 (2½")	8,0	10,86	0,98	55.257	0,0229	0,142
T3 — C3 → colector	DN65 (2½")	8,0	10,86	0,98	55.257	0,0229	0,142
T4 — C4 → colector	DN65 (2½")	8,0	5,52	0,50	28.067	0,0257	0,041
T5 — C5 → colector	DN65 (2½")	8,0	8,62	0,77	43.855	0,0238	0,093
T6 — C6 → colector	DN65 (2½")	8,0	5,52	0,50	28.067	0,0257	0,041
T7 — Colector C1-C2-C3	DN100 (4")	12,0	32,57	1,10	101.662	0,0201	0,146
T8 — Colector C4-C5-C6	DN100 (4")	12,0	19,65	0,66	61.320	0,0216	0,057
T9 — Sala → acumul.	DN100 (4")	20,0	52,22	1,77	162.982	0,0190	0,589
T10 — Acumul. → bomba	DN100 (4")	15,0	52,22	1,77	162.982	0,0190	0,442
T11 — Bomba → distrib.	DN100 (4")	8,0	52,22	1,77	162.982	0,0190	0,236
Pérdida total de la red							2,07
Caída de presión total							20,3 kPa

$$E = \rho \cdot V \cdot c_p \cdot \Delta T_{\text{swing}} \quad (5)$$

$$\text{con } \Delta T_{\text{swing}} = T_{\text{carga}} - T_{\text{descarga}}.$$

2.3.2. Resultados

El acumulador de 15 m^3 provee **57 minutos** de autonomía frente a la demanda normal. Esto es suficiente para paros de mantenimiento programados. Si el proceso requiere continuidad superior a 60 min sin compresores, se recomienda evaluar la ampliación del volumen a 20 m^3 .

Tabla 5: Verificación del acumulador térmico (15 000 L)

Parámetro	Valor
Volumen instalado	15 000 L
Temperatura de carga (T_{carga})	26 °C
Temperatura de descarga útil (T_{desc})	15 °C
ΔT_{swing} aprovechable	11 K
Densidad agua a 20,5 °C	998,1 kg m ⁻³
Calor específico	4160 J kg ⁻¹ K ⁻¹
Energía útil almacenada	190,3 kW h

Tabla 6: Autonomía térmica del acumulador por escenario de demanda

Escenario	Q demanda	Autonomía	Veredicto
Demanda normal (C1+C2+C4 activos)	201,6 kW	57 min	Aceptable
Demanda mínima (calefacción base)	100,0 kW	114 min	Adecuado

2.4. Selección de la Bomba de Circulación

La bomba se dimensiona para el modo de operación máxima, que determina el punto crítico:

Tabla 7: Punto de operación — bomba centrífuga de circulación

Parámetro	Valor
Caudal de diseño ($Q_{\text{máx}}$)	52,2 m ³ h ⁻¹
Pérdida de carga de la red	2,07 mca
Altura manométrica con margen 15 %	2,38 mca
Potencia hidráulica	0,33 kW
Eficiencia de bomba asumida (η_b)	70 %
Potencia eléctrica requerida	0,48 kW
Motor IEC recomendado	$\geq 0,55$ kW

Tipo de bomba: centrífuga de simple etapa, acoplamiento directo, cuerpo de fundición o acero inoxidable. La baja pérdida de carga de la red (2,07 mca) permite el uso de bombas de baja presión diferencial, de amplia disponibilidad comercial y bajo costo de mantenimiento.

Referencia de catálogo sugerida: Grundfos TP/TPE 50 mm– 65 mm, serie hidráulica con $H_{\text{máx}} \approx 10$ mca; o equivalente Wilo, DAB o Armstrong de la misma familia. Confirmar selección exacta con curva H - Q del proveedor.

3. Lógica de Funcionamiento del Sistema

3.1. Descripción del circuito

El sistema opera como un circuito hidráulico aislado de agua caliente:

1. El compresor genera calor residual que calienta su circuito interno de refrigeración.
2. El módulo de recuperación Kaeser transfiere ese calor a un fluido intermedio mediante su intercambiador de placas integrado, entregando agua a ≈ 60 °C.

3. El fluido caliente circula por los ramales DN65 hacia el colector de impulsión.
4. El colector DN100 conduce el fluido hacia los acumuladores (15 m^3).
5. La bomba centrífuga ($52\text{ m}^3\text{ h}^{-1}$, 2,4 mca) mantiene la circulación continua hacia los puntos de uso del proceso.
6. El fluido retorna enfriado ($\approx 6^\circ\text{C}$) a los intercambiadores de los compresores, completando el ciclo.

3.2. Modos de operación

Modo normal (Punto 3): C1 + C2 + C4 activos. Caudal $27,2\text{ m}^3\text{ h}^{-1}$, $Q_{\text{recuperado}} = 505,6\text{ kW}$. Temperatura suministro 26°C .

Modo máximo: Los 6 compresores activos. Caudal $52,2\text{ m}^3\text{ h}^{-1}$, $Q_{\text{recuperado}} = 969,6\text{ kW}$.

Modo paro de compresores: Los acumuladores sostienen la demanda hasta 57 min (frente a carga normal) sin intervención.

3.3. Variables de control

- **Temperatura de suministro** $T_{c,o}$: sensor PT100 en colector de salida hacia proceso. Rango operacional: $20\text{--}30^\circ\text{C}$.
- **Presión diferencial:** manómetros en aspiración e impulsión de bomba. Alarma si $\Delta P < 0,1\text{ bar}$ (posible cavitación o pérdida de flujo).
- **Temperatura de acumuladores:** sonda superior e inferior. Si $T_{\text{sup}} < 18^\circ\text{C}$, el sistema prioriza carga de acumuladores antes de suministrar al proceso.

4. Conclusiones

1. **Potencial de recuperación:** El parque de compresores puede entregar hasta 970 kW de calor útil en operación plena, equivalente a $970 \times 8760 \times 0,6 \approx 5,1\text{ GWh/año}$ (factor de carga estimado 60 %). En operación normal, la recuperación es de $505,6\text{ kW}$.
2. **Red hidráulica correctamente dimensionada:** Las pérdidas de carga son bajas ($7,6\text{ kPa}$ en modo normal, $20,3\text{ kPa}$ en máximo), lo que confirma que los diámetros DN65 y DN100 seleccionados son apropiados y las velocidades están dentro del rango $0,5\text{--}1,8\text{ m/s}$, minimizando ruido y erosión.
3. **Bomba de bajo consumo:** La baja presión diferencial de la red permite una bomba de $0,55\text{ kW}$, representando un consumo auxiliar marginal frente a los 505 kW recuperados.
4. **Acumulador suficiente para paros cortos:** Los 15 m^3 instalados proveen 57 min de autonomía, adecuado para mantenimiento programado. Si el proceso requiere continuidad $> 1\text{ h}$, se recomienda ampliar a 20 m^3 (+5000 L).
5. **Dato pendiente de verificación:** La temperatura de entrada del agua caliente lado Kaeser ($T_{h,i}$) fue asumida en 60°C . Este valor afecta directamente el UA requerido. Se recomienda medir con termopar en la línea de salida del módulo de recuperación de cada compresor y ajustar el análisis $\varepsilon\text{-NTU}$ antes de la selección definitiva de equipos.

5. Anexos

5.1. Propiedades termofísicas del agua utilizadas

Todas las propiedades se calculan mediante correlaciones validadas:

- **Densidad:** fórmula de Kell (1975) con denominador, error $< 0,003 \text{ kg/m}^3$ en $0\text{--}100^\circ\text{C}$.
- **Viscosidad dinámica:** ecuación de Vogel-Fulcher-Tammann, $\mu = 2,414 \times 10^{-5} \times 10^{247,8 / (T_K - 140)} \text{ [Pa s]}$.
- **Calor específico:** correlación polinómica ajustada a datos NIST.
- **Conductividad térmica:** correlación ASHRAE Handbook of Fundamentals.

Tabla 8: Propiedades del agua a temperaturas relevantes del proyecto

$T \text{ [}^\circ\text{C]}$	$\rho \text{ [kg m}^{-3}\text{]}$	$\mu \text{ [mPa s]}$	$c_p \text{ [J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}\text{]}$	$k \text{ [W m}^{-1} \text{ K}^{-1}\text{]}$
6	999,9	1,472	4.211	0,576
11	999,6	1,266	4.206	0,586
16	998,9	1,101	4.199	0,595
26	996,8	0,851	4.182	0,612
45	990,2	0,596	4.181	0,637
60	983,2	0,467	4.184	0,653

5.2. Código de cálculo

Los cálculos de esta memoria fueron realizados con Python 3 y los módulos:

- `fluido.py` — propiedades termofísicas del agua
- `tuberia.py` — clase de tramo hidráulico con dimensiones ASME
- `calculos_hidraulicos.py` — Reynolds, Colebrook-White, Darcy-Weisbach
- `intercambiador.py` — análisis ε -NTU
- `acumulador.py` — verificación de autonomía térmica
- `main.py` — integrador

El código fuente completo y documentado se entrega junto con esta memoria como parte del paquete de entrega del proyecto WC-2023-001.